



MAROMBAS GUARANI – DISPENSER INTELIGENTE

Breno Amorim Candido (SENACSP) breno11a@hotmail.com
Carlos Eduardo Dias (SENACSP) caduzao.com@gmail.com
Felipe Czymoch Ibanez (SENACSP) fczymochibanez@gmail.com
Gabriel Ferreira Delinardi (SENACSP) gabrieldelinardi@gmail.com

RESUMO

Após a proposição do uso de dispositivos produzidos pela empresa Opller, que é especializada no desenvolvimento e fabricação de controladores lógicos programáveis (CLPs) e interfaces industriais baseadas em tecnologias open source, como Arduino e Linux.

O grupo desenvolveu um dispositivo dispenser inteligente com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas, unindo hardware e software em um ecossistema completo. A solução integra um sistema automatizado com API, banco de dados, site e aplicativo móvel, oferecendo uma experiência interativa e funcional.

Por meio do aplicativo ou site, o usuário pode se cadastrar, registrar suas atividades físicas e acumular pontos. Esses registros são validados e sincronizados com o banco de dados por meio da API, garantindo controle e segurança das informações. Ao atingir metas específicas, o sistema autoriza o dispenser a liberar uma dose de suco como recompensa, reforçando o incentivo à prática regular de exercícios.

O dispositivo foi pensado para ambientes como escolas, academias, parques ou eventos esportivos, com o objetivo de engajar o público de forma simples, tecnológica e recompensadora, promovendo bem-estar e hábitos saudáveis.

INTRODUÇÃO

Com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas de forma interativa e recompensadora, foi desenvolvido um dispenser inteligente capaz de liberar suco como prêmio para os usuários que atingem metas de exercício. Integrado a um aplicativo, site, API e banco de dados, o sistema registra e valida as atividades realizadas, promovendo hábitos saudáveis por meio da tecnologia.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido unindo hardware e software de forma integrada. Um dispenser foi construído para liberar suco como recompensa, enquanto uma API conectava o dispositivo a um banco de dados, site e aplicativo. Os usuários registram suas atividades físicas por meio das plataformas digitais, e, ao atingir metas, o sistema autoriza a liberação da recompensa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema proposto demonstrou bom desempenho em testes práticos, com funcionamento eficiente da comunicação entre o dispenser, o aplicativo, o site e a API. Os usuários conseguiram se cadastrar, registrar suas atividades físicas e receber recompensas de forma automatizada, validando o conceito de incentivo por meio de tecnologia. A liberação do suco ocorreu corretamente após o cumprimento das metas, mostrando que a integração entre hardware e software atendeu aos objetivos do projeto.

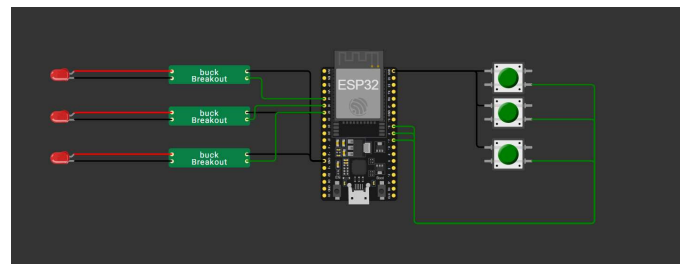


Figura 1. Esquema Elétrico utilizado pelo grupo.



Figura 2. Dispenser montado e finalizado.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do dispenser inteligente alcançou seu objetivo de unir tecnologia e incentivo à prática de atividades físicas. A integração entre hardware, API, banco de dados, site e aplicativo permitiu uma experiência funcional e motivadora, com recompensas entregues de forma automatizada. O projeto demonstrou viabilidade técnica e potencial de aplicação em ambientes como escolas, academias e eventos esportivos, contribuindo para a promoção de hábitos saudáveis de maneira inovadora e interativa.

REFERÊNCIAS

- OPLLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Soluções em automação industrial. Disponível em: <https://opller.com>. Acesso em: 4 jun. 2025.
- SANTOS, Maria; PEREIRA, Carlos. Desenvolvimento de sistemas integrados para automação e controle. Revista Brasileira de Automação, v. 15, n. 3, p. 45-58, 2022.
- SILVA, João. Automação industrial: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2020.